

1과목 : 전산 기초 이론

1. Computer에서의 세대라는 말은 제작년대가 아닌 변화된 Computer의 주구성 요소가 분류의 기준이 된다. 이러한 Computer의 주구성 요소가 발달한 순서대로 정리된 항을 고르시오.

- ① Transistor - 진공관 - 집적회로
- ② 집적회로 - 진공관 - Transistor
- ③ 진공관 - Transistor - 집적회로
- ④ 진공관 - 집적회로 - Transistor

2. 중앙처리장치(CPU)의 운영 프로그램이 위치하고 있는 기억장치는?

- ① 연산 장치 ② 주기억 장치
- ③ 제어 장치 ④ 보조기억 장치

3. 중앙처리장치의 기억장소에 대한 설명중 틀린 것은?

- ① 각 기억장소에는 어드레스가 할당된다.
- ② 1Byte는 보통 8Bit로 되어있다.
- ③ 기억소자는 1또는 0을 기억시킨다.
- ④ 1Bit는 1문자를 나타낸다.

4. 연산 장치의 더하기 논리 기능을 나타내는 논리회로는?

- ① AND ② OR
- ③ NOR ④ NOT

5. 10진수 3327을 16진수로 바꾸면?

- ① BF5 ② 15F
- ③ BFE ④ CFF

6. 자기테이프에서의 기록밀도를 나타내는 것은?

- ① Second per inch ② Block per second
- ③ Bits per inch ④ Bits per second

7. 다음 중 누산기(Accumulator), 가산기(adder)와 관계 깊은 장치는?

- ① 연산 장치(Arithmetic unit)
- ② 제어 장치(Control unit)
- ③ 기억 장치(Storage unit)
- ④ 출력 장치(Output unit)

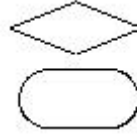
8. 다음 중 컴퓨터를 교육의 도구로 활용하는 시스템은무엇인가?

- ① CAI(Computer Assisted Instruction)
- ② CAM(Computer Aided Manufacturing)
- ③ FMS(Flexible Manufacturing System)
- ④ CAD(Computer Aided Design)

9. 다음 중에서 원시 프로그램을 기계어로 번역해주는 것은 어느 것인가?

- ① 컴파일러 프로그램
- ② C-언어
- ③ 목적프로그램
- ④ 운영체제(Operation System)

10. 프로그램 설계를 위하여 순서도를 사용할 경우에 마름모기호와 타원형기호가 의미하는 것은?



- ① 처리와 서브루틴
- ② 서브루틴과 판단
- ③ 판단과 프로시저의 시작(또는 끝)
- ④ 프로시저의 시작(또는 끝)과 보조설명

2과목 : 정보 기기 운용

11. 팩시밀리의 필요 요소가 아닌 것은?

- ① 주사 수단 ② 동기 수단
- ③ 안테나 결합기 ④ 수신기록장치

12. 사무실 업무에 따른 OA기기의 기능과 관계 적은 것은?

- ① 정보의 보존 및 검색기능
- ② 문서, 도형의 작성기능
- ③ 데이터 처리기능
- ④ 화상통신 및 신호처리기능

13. 컴퓨터 바이러스에 대한 설명중 올바른 것은?

- ① 자연적으로 발생한다.
- ② 비실행 프로그램은 감염 확률이 높다.
- ③ 감염된 프로그램은 소생가능하다.
- ④ 자생능력이 없다.

14. 자기테이프나 디스크 등의 보조기억장치 사용시 블럭킹(blocking)을 하는 이유로 옳지 않은 것은?

- ① 기억공간을 절약한다.
- ② 에러발생율이 적어진다.
- ③ 판독/기록 등의 입출력 연산횟수가 줄어든다.
- ④ CPU의 유휴시간(idle time)이 줄어든다.

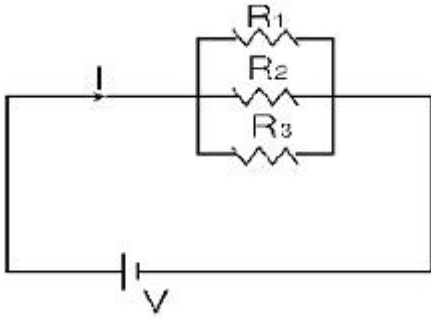
15. 200[Ω], 50[W]인 저항의 최대 허용전류는 몇[A]인가?

- ① 0.5[A] ② 0.1[A]
- ③ 4[A] ④ 1[A]

16. 다음중 보조기억장치중 처리 속도가 가장 낮은 것은?

- ① 자기디스크 ② 반도체 기억소자
- ③ 자기테이프 ④ 자기드럼

17. 다음 회로의 합성저항 R은 얼마인가? (R1=R2=R3=9[Ω])



- ① $R=1[\Omega]$ ② $R=2[\Omega]$
 ③ $R=3[\Omega]$ ④ $R=9[\Omega]$

18. 실제로 보낼 데이터가 있는 단말장치만 타임 슬롯을 할당하는 기기는?

- ① 통계적 다중화기
 ② 주파수 분할 다중화기
 ③ 집중화기
 ④ 역 다중화기

19. 다음 중 최근 통신실에 주로 사용되는 배선 방법으로 이전이나 증설이 편리한 것은?

- ① 천장 배선용 배관
 ② 액세스 플로어(access floor)
 ③ 벽면용 폴(pole)
 ④ 3선 케이블 덕(duck)

20. 주파수 (frequency)에 대한 설명중 틀린것은?

- ① 주기와는 역수 관계이다.
 ② 1초 동안에 반복하는 사이클 발생 수를 나타낸다.
 ③ 단위는 초 [sec]를 사용한다.
 ④ 교류전류, 전파, 음성 등에 사용된다.

21. 일반적인 팩시밀리(facsimile)의 구성요소와 거리가 먼것은?

- ① 동기장치 ② 에러검출장치
 ③ 광전변환장치 ④ 수신기록장치

22. 1 [eV]는 몇 [J] 인가?

- ① 1 ② 1.6×10^{19}
 ③ 1.6×10^{-19} ④ 9.1×10^{-31}

23. 반도체 기억 장치에서 전원이 공급되는 동안에도 주기적으로 재충전하지 않으면 기억된 내용이 소멸되는 기억매체는?

- ① EPROM ② ROM
 ③ DRAM ④ SRAM

24. 4월 26일에 활동하는 바이러스는?

- ① LBC 바이러스 ② 매크로 바이러스
 ③ CIH 바이러스 ④ 예루살렘 바이러스

25. 다음 중 콘덴서를 병렬로 $0.2[\mu F]$ 와 $0.3[\mu F]$ 를 연결하였을 때 합성정전 용량은?

- ① $0.12\mu F$ ② $0.2\mu F$
 ③ $0.5\mu F$ ④ $0.3\mu F$

26. 데이터베이스의 종류가 아닌것은?

- ① 독립형 데이터베이스
 ② 네트워크형 데이터베이스
 ③ 관계형 데이터베이스
 ④ 계층형 데이터베이스

27. 정보기기의 운용보존을 위한 기기분석 방법으로 검사대상에 따른 방법이 아닌 것은?

- ① 공정간 검사 ② 수입 검사
 ③ 완제품 검사 ④ 간접 검사

28. 스프레드시트의 업무와 관계 없는 것은?

- ① 자료 수정이 필요하지 않은 업무
 ② 그래프 작성 업무
 ③ 자료의 집계나 표작성
 ④ 각종 통계자료 작성 업무

29. 컴퓨터나 단말기의 디지털 데이터를 아날로그 통신 회선을 통해 전송 하기 위해 아날로그 신호로 변환하는 장치를 무엇이라고 하는가?

- ① 모뎀 ② 회선 종단 장치
 ③ 통신 제어 장치 ④ DSU

30. 사무자동화 기기의 분류 중 자료 전송 업무와 관련이 없는 기기는?

- ① 워드프로세서 ② 전자 우편
 ③ 팩시밀리 ④ 근거리 통신망(LAN)

3과목 : 정보 통신 일반

31. 음성용 전화회선에 전송하는 신호는 어느 형태인가?

- ① 교류 형태의 Digital 신호
 ② 교류 형태의 Analog 신호
 ③ 직류 형태의 Digital 신호
 ④ 직류 형태의 Analog 신호

32. IMT-2000 통신서비스란 어떤 통신방식을 말하는가?

- ① 광통신서비스를 말한다.
 ② 새로운 이동무선 통신서비스를 말한다.
 ③ 새로운 PC 통신서비스를 말한다.
 ④ 우주 위성통신 서비스를 말한다.

33. 지역별로 산재된 터미널이나 또는 여러 기능을 가진 컴퓨터들이 중앙의 호스트(host) 컴퓨터와 집중 연결되어 있는 정보통신망의 구성 형태는?

- ① 나무형 ② 루우프형
 ③ 스타형 ④ 그물형

34. 데이터 통신속도의 종류가 아닌 것은?

- ① 데이터 전송속도 ② 데이터 인자속도
 ③ 데이터 신호속도 ④ 데이터 변조속도

35. 피변조파로 부터 원래의 통신파를 다시 만드는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 발진 ② 정류
③ 복조 ④ 증폭

36. 주파수 다중화에서 부채널(Sub channel)간의 상호간섭을방지하기 위한 완충지역은?

- ① 가드밴드(Guard Band)
② 채널(Channel)
③ 네트워크(Network)
④ 마스터그룹(Master group)

37. 데이터 전송에 있어서 수평-수직패리티 방식은 수평패리티 방식 또는 수직패리티방식 등 단독방식인 경우에 비교해서 어떠한 장점이 있는가?

- ① 장점은 전혀없다.
② 오자 검출능력이 감소된다.
③ 오자 검출능력이 향상된다.
④ 전송장비가 소형화된다.

38. 데이터통신의 목적으로 가장 적합한 것은?

- ① 통신서비스의 신뢰성 및 표준성 수립
② 신속 정확한 정보의 전달과 정보자원의 공유 및 이용
③ 정보에 대한 비밀 보장 및 안전
④ 정보통신기기의 개발 및 발전 촉진

39. 시분할시스템(Time Sharing System)의 특징이 아닌 것은?

- ① 주파수에 따라 제어기능이 있다.
② 시간의 우선도에 따라 Data 처리가 적합하다.
③ Data의 입.출력이 자유롭다.
④ 사용자가 필요한 응답을 바로 얻을 수 있다.

40. 데이터통신 시스템의 필수 구비시설이라고 할 수 없는것은?

- ① 반송중계장치 ② 통신회선
③ 단말장치 ④ 중앙처리장치

41. 화상회의에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 영상·음향회의 방식에서는 일방향으로만 가능하다.
② N : N 의 상호교환방식이 기본적 개념이다.
③ 원거리에 있는 사람들 사이의 화면회합이다.
④ 참여자가 영상과 함께 음성도 상호교환할 수 있다.

42. 통신망은 설계방식과 기술에 따라 구분한다. 다음 중에서교환방식에 따른 통신망에 해당하지 않는 것은?

- ① 물류교환망 ② 패킷교환망
③ 메시지교환망 ④ 회선교환망

43. 광통신에서 발광기로 사용되는 다이오드는?

- ① 레이저 다이오드 ② 제너 다이오드
③ 스윗칭 다이오드 ④ 에사키 다이오드

44. 빛을 이용하여 정보를 전송하는 매체는?

- ① 동축케이블 ② 광섬유케이블
③ 무선전자파 ④ 통신위성

45. 전송 선로의 무왜곡 조건은? (단, R=저항, C=정전용량, G=컨덕턴스, L=인덕턴스)

- ① $R+L = C+G$ ② $RG = LC$
③ $RC = LG$ ④ $R-L = C-G$

46. 8위상변조와 2진폭변조를 혼합하여 변복조할 때 동기식모뎀의 신호 전송속도가 1200[보오]인 경우 비트 속도는?

- ① 1,200[bps] ② 2,400[bps]
③ 4,800[bps] ④ 9,600[bps]

47. ARQ로서 송신측은 한개의 블록을 전송한 다음 수신측에서 에러의 발생을 점검 후, ACK 나 NAK 를 보낼 때까지 기다리는 방식은?

- ① Stop and wait ARQ ② 연속적 ARQ
③ 적응적 ARQ ④ 전진에러 수정

48. 전자교환기의 구성 요소와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 서비스 제공장치 ② 정합부
③ 제어부 ④ 통화로부

49. 트랜잭션 터미널(Transaction Terminal)에 관한 설명 중 가장 관계가 먼 것은?

- ① 신속한 반응시간을 요구하기 때문에 공중회선을 이용하는 경우가 드물다.
② 단말기에 지능 기능이 있어 통신회선의 고장시에도 대부분의 작업을 자체에서 처리할 수 있다.
③ 망의 형태는 루우프형 구조를 가지는 경우가 있다.
④ 은행,백화점,소매상 등에 많이 사용되는 단말기이다.

50. DTE/DCE 접속 규격을 설명하는 것이 아닌 것은?

- ① 화학적 특성 ② 전기적 특성
③ 절차적 특성 ④ 기계적 특성

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 단말기기를 가장 적합하게 정의한 것은?

- ① 통신회선에 접속하는 전신기, 전화기, 팩시밀리장치, 정보통신장치 등을 말한다.
② 통신회선에 접속하는 교환기, 변복조기, 중계기, 증폭기 등을 말한다.
③ 정보통신에 이용하는 정보통신기기의 본체와 이에부수되는 입·출력장치와 기타의 기기 등을 말한다.
④ 공중통신설비와 접속하여 이용하고자 이용자가 설치하는 전건, 켜, 플럭, 버튼, 탄기반 등을 말한다.

52. 전송레벨의 단위 중 절대레벨의 단위는?

- ① [dB] ② [Hz]
③ [mW] ④ [dBm]

53. 전기통신설비의 범위에 해당되지 않는 것은?

- ① 통신용 선조 ② 전동발전기
③ 방송수신안테나 ④ 자동교환기

54. 정보통신산업의 기반조성과 가장 관련이 적은 것은?

- ① 비상시 정보통신의 확보
② 정보통신의 표준화 추진
③ 정보통신산업단지의 조성
④ 정보통신기술인력의 양성

55. 정보통신회선을 사용하여 제공하는 정보통신역무는?

- ① 정보의 검색과 처리
- ② 정보기기의 개발과 보급
- ③ 하드웨어와 소프트웨어
- ④ 정보통신설비의 시험검사

56. 정보화추진위원회에 관한 설명으로 맞지 않는 것은?

- ① 위원장은 정보통신부장관이 된다.
- ② 위원회의 효율적인 운영을 위하여 정보화추진실무위원회를 둔다.
- ③ 정보화 촉진에 관한 사항을 심의한다.
- ④ 국무총리 소속하에 둔다.

57. 정보통신의 비밀관리에 해당되지 않는 것은?

- ① 불온통신 단속
- ② 기자재 규격확보
- ③ 정보비밀 보호조치
- ④ 통신비밀 보호조치

58. 부가통신사업자가 제공하는 통신역무에 해당하는 것은?

- ① 무선호출역무
- ② 공항통신역무
- ③ 위성통신역무
- ④ PC통신역무

59. 정보통신부장관이 전기통신 기본계획을 수립하는 사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 전기통신의 이용효율화에 관한 사항
- ② 전기통신의 질서유지에 관한 사항
- ③ 전기통신의 자가사업에 관한 사항
- ④ 전기통신사업에 관한 사항

60. 전기통신사업법의 내용으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 기간통신사업자는 타인에게 손실을 끼친 경우 손실을 입은 자에 대하여 정당한 보상을 하여야 한다.
- ② 기간통신사업자는 다른 통신사업자로부터 전기통신시설에 대한 출입 또는 공동사용을 요청받은 경우에는 협정을 체결하여 공동사용을 허용할 수 있다.
- ③ 전기통신설비의 설치를 위하여 토지 등을 일시사용한 경우에는 원상회복을 할 필요가 없다.
- ④ 누구든지 전기통신설비를 손괴하여서는 안된다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	④	②	④	③	①	①	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	②	①	③	③	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	③	③	①	④	①	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	③	②	③	①	③	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	①	②	③	③	①	①	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	②	①	①	①	②	④	③	③